

LEAN



## 5 WHYS

LES 5 POURQUOI · なぜなぜ分析

⚙️ DEBUT

★ MILIEU

🕒 15-20 min    👤 2 à 8    ★☆☆

Remonter d'un symptôme visible à sa cause racine en itérant la question "pourquoi", pour traiter le problème à sa source plutôt que ses effets.

INNODECK

LEAN



## FISHBONE DIAGRAM

DIAGRAMME D'ISHIKAWA · 特性要因図

★ MILIEU

🕒 25-35 min    👤 3 à 10    ★★☆☆

Cartographier toutes les causes possibles d'un problème en les organisant par familles, pour ne pas s'arrêter à la première explication venue.

INNODECK

## 5 WHYS

### LES 5 POURQUOI

#### DÉROULÉ

1. Écrire le problème observé en haut du tableau, en termes factuels : quoi, où, quand, combien (3 min). 2. Demander au groupe : "Pourquoi ce problème se produit-il ?". Noter la réponse en s'appuyant sur des faits vérifiés, pas des opinions (2-3 min). 3. Repartir de cette réponse et demander à nouveau pourquoi, et ainsi de suite (2-3 min par itération). 4. S'arrêter quand la cause identifiée est actionnable par l'équipe, souvent après 4 à 6 itérations. 5. Formuler une contre-mesure qui supprime la cause racine, puis vérifier la chaîne en la relisant à l'envers avec des "donc" (5 min).

#### POURQUOI ÇA MARCHE

L'itération force à dépasser la première explication, souvent superficielle ou accusatrice. La chaîne causale affichée rend le raisonnement visible et discutable par tous. Héritée du système de production Toyota, la méthode oriente vers les défaillances du processus plutôt que vers les personnes.

**Matériel :** Tableau ou paperboard, feutres

INNODECK

## FISHBONE DIAGRAM

### DIAGRAMME D'ISHIKAWA

#### DÉROULÉ

1. Tracer l'arête centrale du poisson et écrire le problème dans la tête, à droite (2 min). 2. Tracer 6 arêtes et les nommer selon les 6M : main-d'œuvre, matériel, méthode, milieu, matière, mesure (3 min). 3. En silence puis en discussion, chacun propose des causes sur post-its et les place sur l'arête correspondante (10-15 min). 4. Creuser les causes floues avec un ou deux "pourquoi" pour les préciser (5 min). 5. Voter avec des gommettes pour les 2-3 causes les plus probables, à vérifier sur le terrain avant d'agir (5 min).

#### POURQUOI ÇA MARCHE

Les 6 familles jouent le rôle de check-list et débusquent des angles morts, comme la mesure ou le milieu, rarement explorés spontanément. La construction visuelle et collective aligne l'équipe sur une vision partagée du problème. Le vote final évite de se disperser sur des dizaines de causes non hiérarchisées.

**Matériel :** Grand tableau ou paperboard, post-its, feutres, gommettes

INNODECK